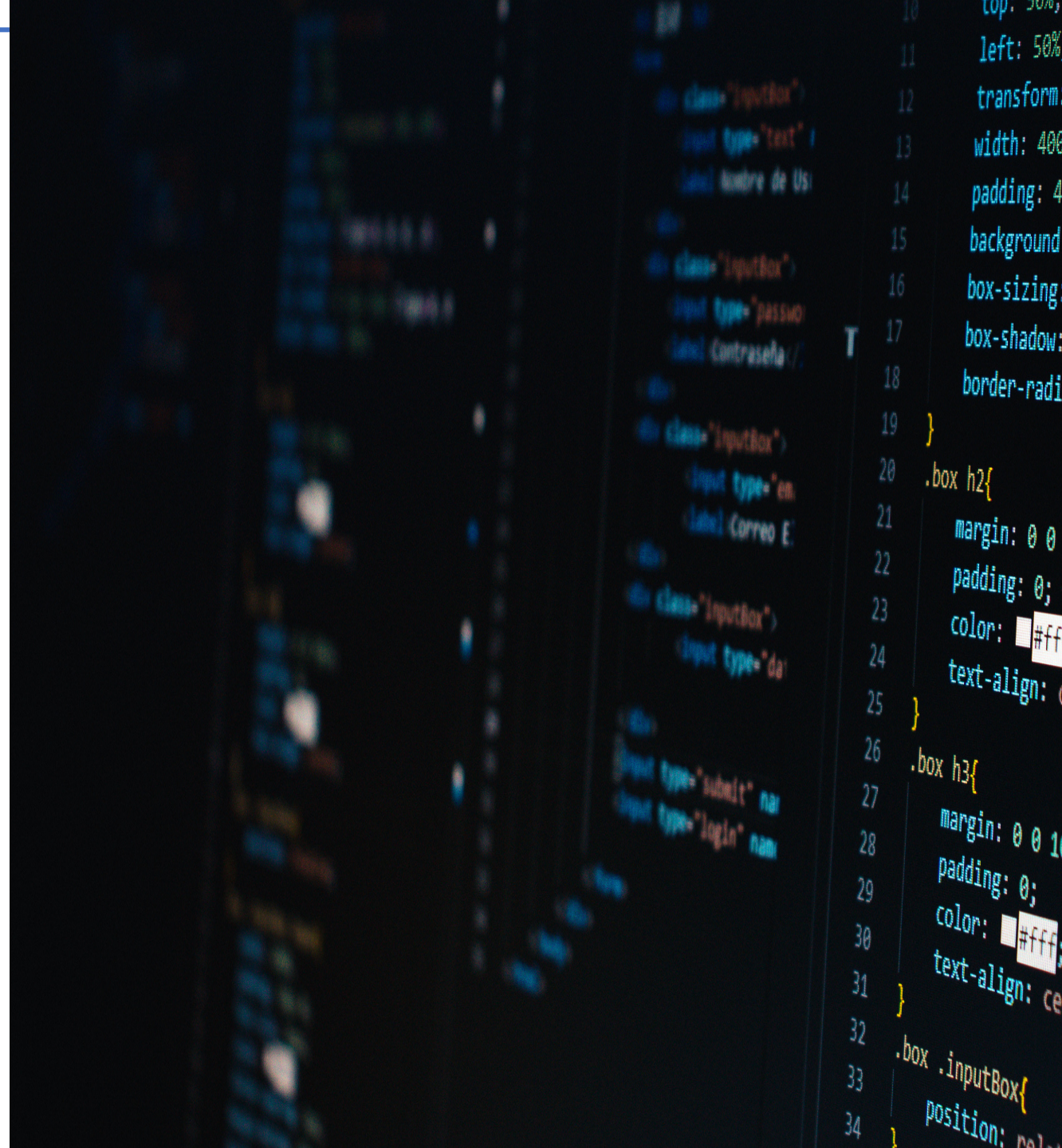
Bahan Ajar PBO

Bab 2

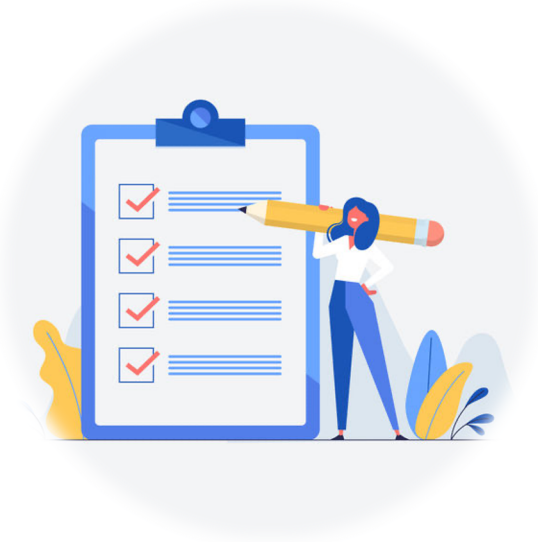
Modul dan Paket

Oleh:
Abidatul Izzah, M.Kom
Fikha Rizky Aullia, M.Pd



DIII Manajemen Informatika, Kampus Kediri
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Capaian Pembelajaran

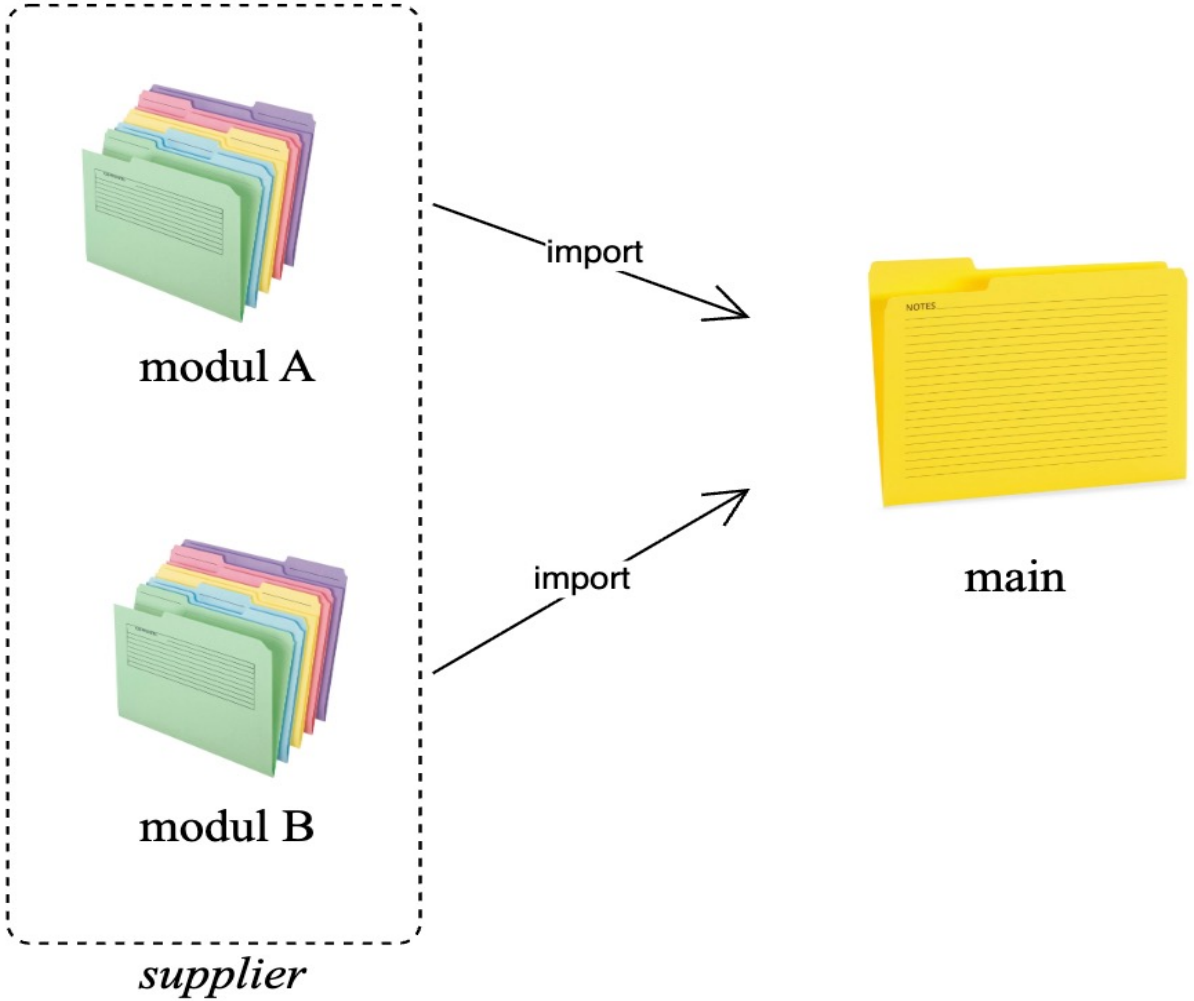


Setelah menempuh bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai kompetensi berikut:

1. Mampu menjelaskan definisi modul dan paket dalam Bahasa pemrograman python
2. Mampu membuat modul dan paket dalam sebuah kasus

Mengenal Modul

- Python menyimpan code pemrograman pada sebuah file berekstensi **py**.
- Pada file tersebut tersimpan konstanta, variabel, fungsi, maupun kelas. Konstanta, variabel, fungsi, maupun kelas tersebut disebut dengan **entitas.**
- Selanjutnya, file python yang menyimpan entitas tersebut disebut dengan **modul**
- Code tersebut sangat mungkin untuk dipakai kembali. Oleh karena itu, python menyediakan fitur **import**.


import
modul A
import
main
modul B
supplier

Import Modul (1)

```
import nama_modul
print(nama_modul.nama_entitas1)
print(nama_modul.nama_entitas2)
print(nama_modul.nama_entitas3)
```

Import Modul (2)

```
from nama_modul import nama_entitas1
from nama_modul import nama_entitas2
from nama_modul import nama_entitas3
print(nama_entitas1)
print(nama_entitas2)
print(nama_entitas3)
```

Import Modul (3)

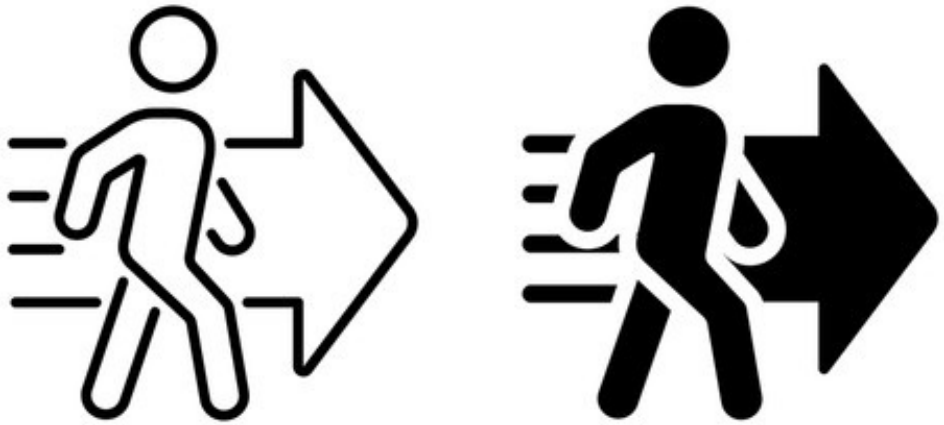
```
from nama_modul import *
print(nama_entitas1)
print(nama_entitas2)
print(nama_entitas3)
```

Aliasing

```
import folder1.folder2.nama_modul
print(folder1.folder2.nama_modul.nama_entitas1)
```



```
import folder1.folder2.nama_modul as mdl
print(mdl.nama_entitas1)
```



Praktikum 2.1
Praktikum 2.2
Praktikum 2.3
Praktikum 2.4

Praktikum 2.1

```
import math
```

```
import sys
```

```
import math, sys
```

```
math.pi
print(math.pi)
```

```
print(math.sin(math.pi/2))
```

```
def sin(x):
    if 2 * x == pi:
        return 0.99999999
    else:
        return None

pi = 3.14
print(sin(pi/2))
```

Praktikum 2.2

```
from math import e, tau, inf, nan
print(e)
print(tau)
print(inf)
print(nan)
```

```
from math import sin, pi
print(sin(pi/2))
```

Praktikum 2.3

```
from math import *
print(e)
```

```
print(sin(pi/2))
```

Praktikum 2.4

```
import math as m
print(m.sin(m.pi/2))
```

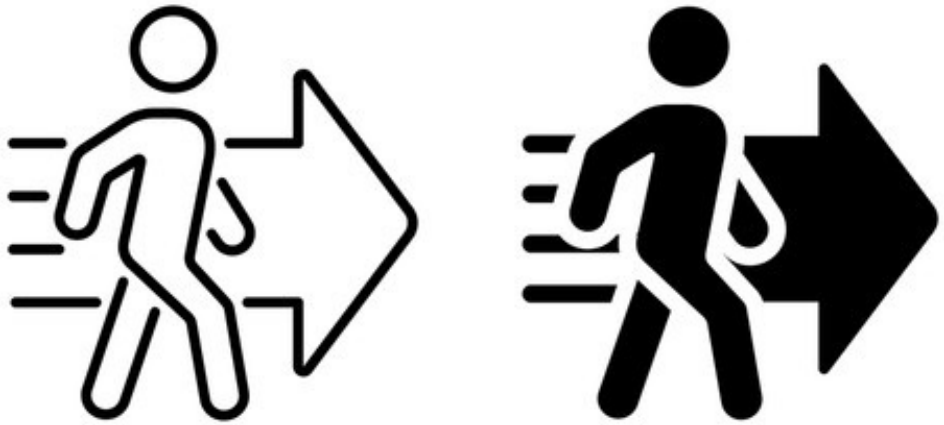
```
from math import sin as sine, pi as PI
print(sine(PI/2))
```

Mengenal Modul Math

No	Nama entitas	Kegunaan	No	Nama entitas	Kegunaan
1	pi	Konstanta π = 3.14	8	exp(x)	Fungsi eksponensial e pangkat x
2	e	Konstanta e = 2.71	9	ceil(x)	Fungsi yang mengembalikan nilai bilangan integer lebih besar dari x (pembulatan ke atas)
3	tau	Konstanta tau = 2π = 6.28	10	floor(x)	Fungsi yang mengembalikan nilai bilangan integer lebih kecil dari x (pembulatan ke atas)
4	inf	Nilai tidak terhingga ∞	11	trunc(x)	Fungsi yang menghapus nilai desimal
5	nan	Nilai tidak terdefinisi (Not a Number)	12	sin(x)	Fungsi sinus pada trigonometri
6	pow(x,y)	Fungsi perpangkatan untuk x pangkat y	13	cos(x)	Fungsi cosinus pada trigonometri
7	log(x)	Fungsi logaritma basis e	14	tan(x)	Fungsi tangen pada trigonometri

Mengenal Modul Random

No	Nama entitas	Kegunaan
1	random()	Fungsi pengacakan nilai $0 \leq x \leq 1$
2	seed(x)	Fungsi untuk mengunci pengacakan
3	randint(a,b)	Fungsi pengacakan bilangan integer $a \leq x \leq b$
4	randrange(a,b,step)	Fungsi pengacakan bilangan integer $a \leq x \leq b$ dengan jarak step
5	choice(list)	Fungsi untuk memilih bilangan dalam sebuah list
6	sample(list,n)	Fungsi untuk memilih sampel dalam sebuah list sebanyak *n*
7	uniform(a,b)	Fungsi untuk membangkitkan bilangan float terdistribusi uniform $a \leq x \leq b$



Praktikum 2.5
Praktikum 2.6
Praktikum 2.7

Praktikum 2.5

```
import math
print(dir(math))
```

```
from math import e, exp, log

 print(pow(e, 1))
 print(pow(2, 2))
 print(log(e, e))
 print(exp(log(e)))
 print(exp(2 * log(2)))
 print(exp(0))
```

```
print(pow(e, 1) == exp(log(e)))
print(pow(2, 2) == exp(2 * log(2)))
print(log(e, e) == exp(0))
```

```
from math import ceil, floor, trunc

x = 1.4
y = 2.6

print(floor(x), floor(y))
print(floor(-x), floor(-y))
print(ceil(x), ceil(y))
print(ceil(-x), ceil(-y))
print(trunc(x), trunc(y))
print(trunc(-x), trunc(-y))
```

Praktikum 2.6

```
from random import random

for i in range(5):
    print(random())
```

```
from random import random, seed

# seed(0)
for i in range(5):
    print(random())
```

```
from random import randrange

for i in range(10):
    print(randrange(0, 6), end=',')
print()
for i in range(10):
    print(randrange(0, 6, 2), end=',')
```

```
from random import randint

for i in range(10):
    print(randint(0, 6), end=',')
print()
for i in range(10):
    print(randint(0, 6), end=',')
```

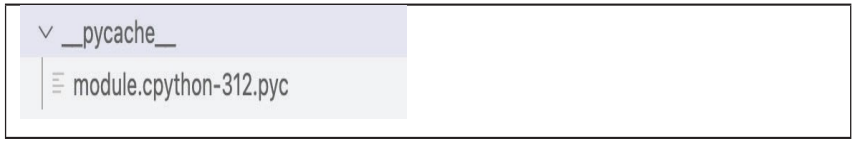
```
from random import choice, sample

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(choice(my_list))
print(sample(my_list, 5))
print(sample(my_list, 10))
```

Praktikum 2.7

```
import module
```




```
print('ini teks dari modul')
```

```
print(__name__)
```

```
if __name__ == "__main__":
    print('Anda menjalankan module.py')
else:
    print('Anda mengimport modul')
```

```
counter = 0
```

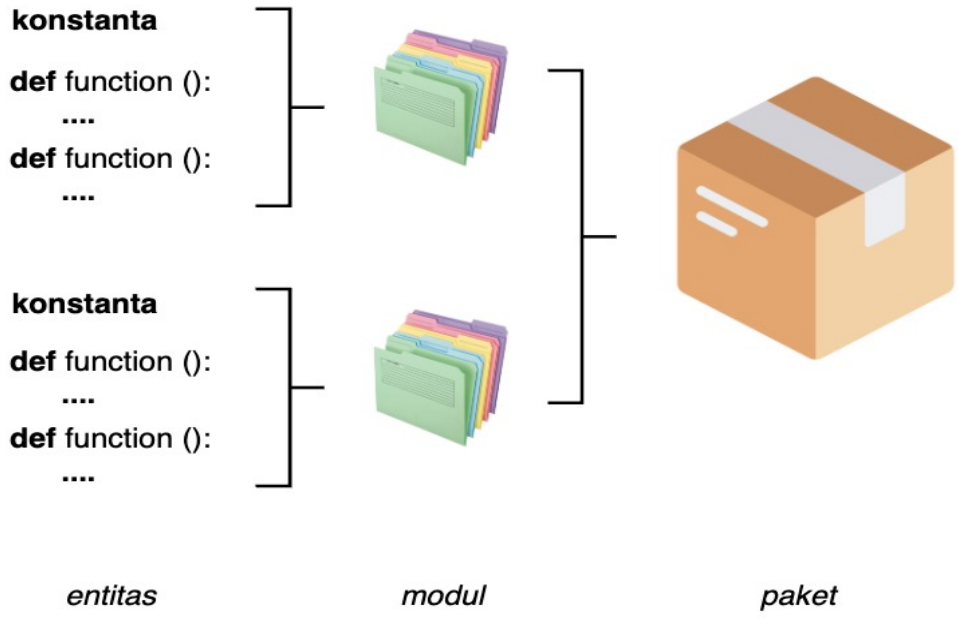
```
print(module.counter)
```

```
def jumlahkan(list):
    hasiljml = 0
    for element in list:
        hasiljml += element
    return hasiljml
```

```
print(module.counter)mylist=[2,3,7,8,9]
print(module.jumlahkan(mylist))
```

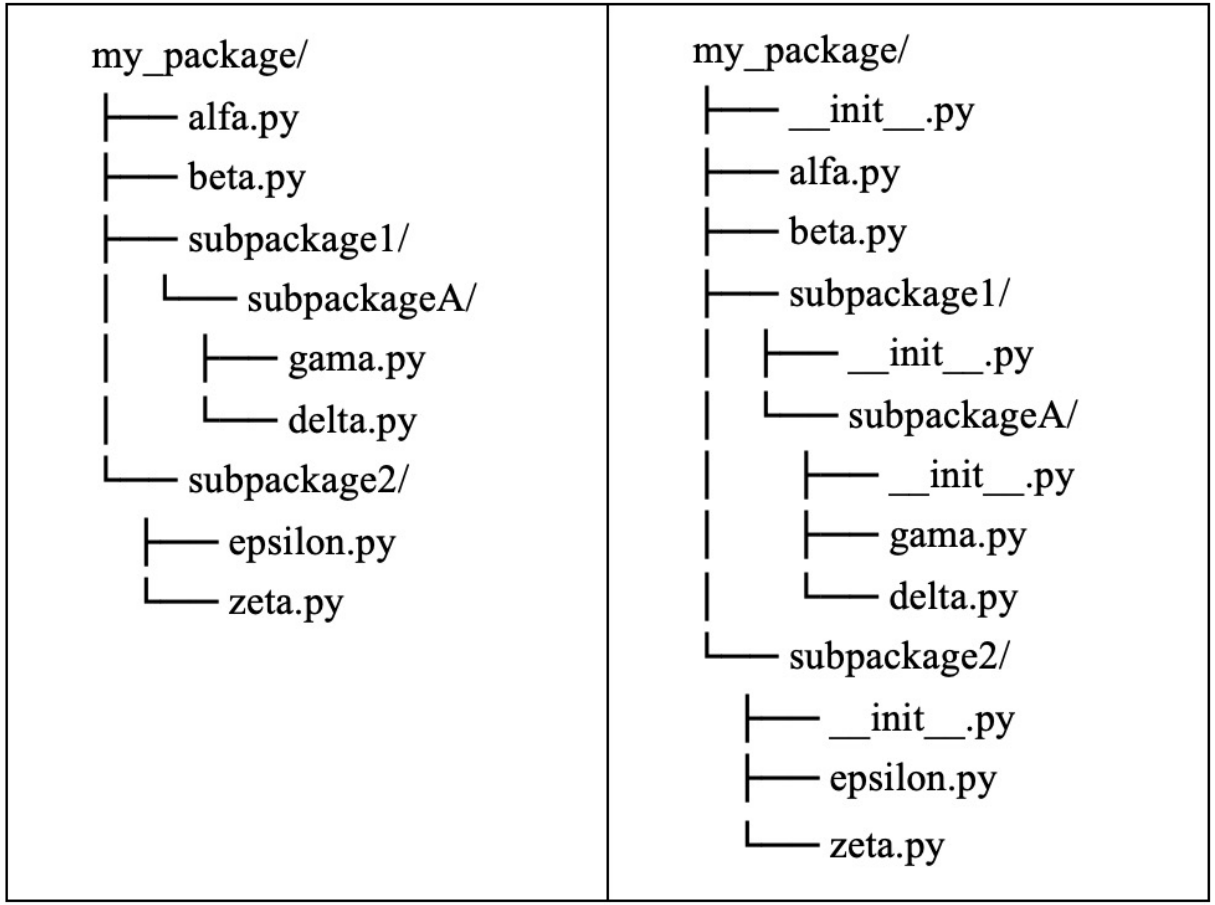
Mengenal Paket

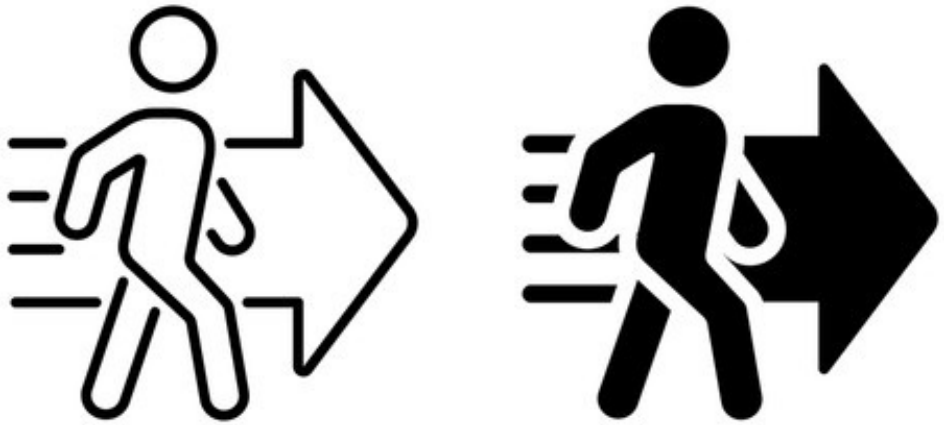
- ketika banyak modul yang harus disimpan dalam suatu wadah yang sama agar mudah didistribusikan. Oleh karena itu kumpulan modul tersebut disimpan dalam sebuah wadah yang disebut package atau paket.



Mengenal Paket

- Sebuah folder dikatakan paket jika memiliki sebuah file yang mengidentifikasi kumpulan modul ini paket atau bukan. File tersebut adalah file kosong berekstensi py dan bernama **__init__**.





Praktikum 2.8
Praktikum 2.9

Praktikum 2.8

```
def FunctionA():
    return "Ini fungsi A di modul Alfa"
```

```
def FunctionB():
    return "Ini fungsi B di modul Beta"
```

```
def FunctionC():
    return "Ini fungsi C di modul Gama"
```

```
def FunctionD():
    return "Ini fungsi D di modul Delta"
```

```
def FunctionE():
    return "Ini fungsi E di modul Epsilon"
```

```
def FunctionF():
    return "Ini fungsi F di modul Zeta"
```

```
import mypackage
```

Praktikum 2.9

```
import mypackage.alfa

print(mypackage.alfa.FunctionA())
```

```
print(mypackage.beta.FunctionB())
```

```
import mypackage.beta

print(mypackage.beta.FunctionB())
```

```
import mypackage.subpackage1.subpackageA.gama as gama

print(gama.FunctionC())
```

```
Import mypackage.subpackage1.subpackageA.delta as delta

print(delta.FunctionD())
```

```
from mypackage.subpackage2 import epsilon

print(epsilon.FunctionE())
```

```
from mypackage.subpackage2 import zeta

print(zeta.FunctionF())
```

Latihan

Buat sebuah paket yang terdiri dari struktur modul berikut

```
my_library/
├── __init__.py
├── sains/
│   ├── __init__.py
│   ├── fisika.py
│   └── biologi.py
├── seni/
│   ├── __init__.py
│   ├── lukis.py
│   └── musik.py
└── sosial/
    ├── __init__.py
    ├── sosiologi.py
    └── sejarah.py
```

Latihan

Buat sebuah modul yang terdiri dari entitas berikut:

- Konstanta x = 100, y = 200, z = 5
- String text = “Hi, …”
- Fungsi tambah dengan parameter a dan b
- Fungsi bagi dengan parameter a dan b
- Fungsi greeting dengan parameter value

Selanjutnya buat sebuah file main dan impor konstanta serta fungsi diatas!